

# synaptic 技术参考

---

## synaptic 项目

开源 LaTeX 社区

---

**摘要：**本文档说明 synaptic 的模块图、加载期不变量、命名空间规则、字体与颜色子系统、扩展点、生成文件策略以及自动化验证流程。

**关键词：**LaTeX3, 架构, l3build, 回归测试

---

## Contents

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>1 架构</b>           | <b>3</b> |
| 1.1 模块职责 . . . . .    | 3        |
| <b>2 配置生命周期</b>       | <b>4</b> |
| <b>3 设计不变量</b>        | <b>4</b> |
| <b>4 子系统</b>          | <b>4</b> |
| 4.1 颜色令牌 . . . . .    | 4        |
| 4.2 字体选择 . . . . .    | 5        |
| 4.3 版式与文档结构 . . . . . | 5        |
| 4.4 标题与元数据 . . . . .  | 5        |
| 4.5 定理与盒子 . . . . .   | 5        |
| <b>5 命名空间规则</b>       | <b>6</b> |
| <b>6 扩展点</b>          | <b>6</b> |
| <b>7 自动化验证</b>        | <b>6</b> |
| <b>8 源码与发布流程</b>      | <b>7</b> |
| <b>9 兼容性说明</b>        | <b>7</b> |

## 1 架构

synaptic.sty

```

`-- synaptic-base.sty
    |-- synaptic-lang-{en,zh}.def
    |-- synaptic-color.sty
    |-- synaptic-fonts.sty
    |-- synaptic-layout.sty
    |-- synaptic-theorem.sty
    |-- synaptic-title.sty      公共元数据与渲染器
`-- 模式模块
    |-- synaptic-journal.sty    journal
    |-- synaptic-book.sty      book
    |-- synaptic-lecture.sty    lecture
    |-- synaptic-boxes.sty     lecture
    `-- synaptic-notes.sty     notes

```

薄封装层把用户选项转发给 `synaptic-base`，并定义少量不易冲突的便捷命令。基础模块负责检查引擎与文档类、解析选项、加载标签、验证书籍模式，然后分发核心模块和模式模块。语言定义文件先于所有模块加载，保证标签常量随处可用。

### 1.1 模块职责

| 模块                   | 类别 | 职责               |
|----------------------|----|------------------|
| synaptic.sty         | 封装 | 选项转发、文档辅助命令、致谢   |
| synaptic-base.sty    | 核心 | 引擎/文档类检查、键系统、分发  |
| synaptic-lang-*.def  | 数据 | 双语标签常量           |
| synaptic-color.sty   | 核心 | 主题登记、语义令牌、交付模式   |
| synaptic-fonts.sty   | 核心 | 字体组合、自动选择、CJK 字体 |
| synaptic-layout.sty  | 核心 | 页面几何、排版、标题、编号    |
| synaptic-theorem.sty | 核心 | 定理样式、环境、证明       |
| synaptic-title.sty   | 核心 | 元数据模型与四种标题渲染器    |
| synaptic-journal.sty | 模式 | 期刊导航与声明          |
| synaptic-book.sty    | 模式 | 章/部分样式、前后文命令     |
| synaptic-lecture.sty | 模式 | 信息条、教学卡片、导航      |
| synaptic-boxes.sty   | 模式 | 例题/注记/警告/练习卡片    |
| synaptic-notes.sty   | 模式 | 笔记信息条与知识卡        |

| 模式      | 文档类不变量          | 附加模块           |
|---------|-----------------|----------------|
| journal | KOMA 文章/报告类     | journal        |
| book    | 含章和前文接口的 KOMA 类 | book           |
| lecture | KOMA 文章/报告类     | lecture, boxes |
| notes   | KOMA 文章/报告类     | notes          |

## 2 配置生命周期

宏包级 synaptic 键系统在模块加载前执行。模式、语言、字体组、标题布局、版心尺度、密度、编号、输出颜色模式、数学扩展和断行策略因此成为结构不变量。运行时键系统只暴露无需重载宏包就能应用的 `theme`、`toc` 和 `toc-layout`。冻结键与未知键会产生明确警告。

书籍模式要求章和前文接口同时存在。LuaLaTeX 与 KOMA-Script 要求在不满足时立即给出致命诊断，而不是延迟到后续的未定义命令。

## 3 设计不变量

以下性质由实现有意保证，并由回归套件守护。

- **确定性排版。**字体自动选择与主题派生只依赖已安装字体；行距、版心与标题尺寸全部显式。
- **不全局屏蔽坏盒子。**`emergencystretch` 与 `tolerance` 经过调校，溢出与欠满警告保留给作者。
- **不强制纸张、不重置页码。**几何布局跟随文档类；期刊标题不会悄悄重新开始页码。
- **只做一次 Unicode 转换。**PDF 元数据以源词元交给 `hyperref`；预先转换会造成双重编码。
- **公开名抗冲突。**通用名仅在空闲时安装。
- **语义颜色架构。**组件只消费语义令牌；主题与交付模式只改变令牌，不改变组件逻辑。

## 4 子系统

### 4.1 颜色令牌

内置主题登记在全局属性表中。启用主题时，主色、辅色与强调色会映射到公开语义名，并派生表面、边框、分隔线、链接、可读弱化文字、装饰浅色与正文颜色。`print` 与 `mono` 输出模式只改变派生角色，不改变组件代码。危险、警告和成功色是稳定的语义常量，不随品牌主色改变含义。

```
\SynapticDefineTheme{名称}{主色}{辅色}[强调色]
\SynapticUseTheme{名称}
```

参数是 `xcolor` 表达式。定义自定义主题时会同时登记并启用它。

## 4.2 字体选择

字体发现完全由 `\IfFontExistsTF` 实现。每个候选项都是完整的衬线/无衬线/等宽/数学组合；自动选择不会启用缺少配套字体的家族。固定优先级为 `XCharter`、`Libertinus`、`STIX Two`、`Latin Modern`。显式选择不完整字体组时，报错会列出必需字体。

`lang=zh` 会以无预设字体方案加载 `ctex`。Noto CJK SC 优先，Fandol 作为 TeX Live 后备。仅在优先字体没有原生字形时，才使用受控的伪粗体或伪斜体。

## 4.3 版式与文档结构

页面布局结合模式默认值、版心尺度与密度档位。`journal` 与 `lecture` 优先适中行长，`notes` 支持紧凑单栏/双栏，`book` 使用镜像内外边、装订补偿、外侧页眉和空白偶数页。孤行惩罚、垂直节奏、列表间距、行距与段首缩进都是明确配置，不再用全局方式隐藏坏盒子。

KOMA 标题字体与间距在 `begindocument/before` 钩子中安装，所有编号层级共用无衬线标题家族：`section` 用主色，`subsection` 用深色，`subsubsection` 更小且略微淡化，使层级一目了然。`hyperref`、`bookmark`、`microtype`、图表标题标点、列表与模式化公式编号由布局模块统一配置。各模式模块通过共享辅助函数安装页眉发丝线 (`headsepline`)，并用专用的 KOMA `headsepline` 字体着色，使装饰线比页眉文字更浅。

目录通过 KOMA 的 `\DeclareTOCStyleEntry` 在其输出前立即细化：顶层条目以加粗主色重现将页面标题颜色，深层条目保持深色，并收紧编号对齐与垂直节奏。图表标题标签使用次要主题色。

## 4.4 标题与元数据

标题值保存在 `expl3` 词元表和序列中。作者与机构标记使用平行序列，机构与邮箱可重复。公共元数据分别驱动期刊内联标题、书籍扉页序列、课程信息条和紧凑笔记信息条。标题命令验证非空标题并控制可选目录位置，不再隐式重置用户页码。标准 LaTeX 元数据只是输入适配层，不会重定义 `\maketitle`。

PDF 信息以源词元传给 `hyperref`，由 `hyperref` 只执行一次 Unicode PDF 字符串转换。预先 `\pdfstringdef` 再传给 `\hypersetup` 会导致双重编码，因此已禁止这种路径。

## 4.5 定理与盒子

`thmtools` 在 `amsthm` 之上定义 `plain`、`definition` 和 `remark` 三种样式。内置定理家族 (`theorem`、`lemma`、`proposition`、`definition`、`corollary`、`axiom`、`conjecture`、`claim`、`property`、`criterion`、`convention`、`problem`、`solution`、`example`、`remark` 与 `note`) 使用模式化共享计数器：书籍默认按章，其他模式默认按节。在 `theorem-style=boxed` 之下，编号的陈述环境在 `\begindocument` 处由 `tcolorbox` 包装（主题色背景配西侧强调条）；`proof` 保持无框。`theorem-style=plain` 关闭该包装。讲义模式额外提供盒式卡片环境；例题与练习可共享定理计数器，警告与注记默认不编号。新公开短名使用 `syn` 前缀；

v2.0 通用名是有条件的兼容层。独立编号档案中的 tcolorbox 定理计数器遵循 tcb@cnt@<环境名> 命名约定。

## 5 命名空间规则

| 范围    | 模式                                 | 示例                                |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 公开命令  | <code>\Synaptic...</code>          | <code>\SynapticDefineTheme</code> |
| 公开环境  | <code>syn...</code>                | <code>synwarning</code>           |
| 内部函数  | <code>\__synaptic_...:</code>      | 标题渲染辅助函数                          |
| 模块接口  | <code>\synaptic_...:</code>        | 模式访问器                             |
| 局部状态  | <code>\l_synaptic_...</code>       | 当前主题词元表                           |
| 全局登记表 | <code>\g_synaptic_...</code>       | 主题属性表                             |
| 标签常量  | <code>\c_synaptic_label_...</code> | 定理标签                              |

新公开名应避免常见名词。兼容别名必须使用 `\ProvideDocumentCommand` 或显式存在性检查。

## 6 扩展点

- 在新的 `synaptic-lang-*.def` 中增加标签，再扩展语言键与定义文件分发。
- 新字体组需同时增加完整性谓词、设置函数、显式分支，并明确其在自动链中的位置。
- 新模式需扩展基础键系统、布局分发和模块加载器，并声明、测试必需的 KOMA 能力。
- 视觉扩展应基于语义颜色令牌，而不是固定 RGB 值。
- 每项扩展都应同步增加回归测试；测试套件是上述不变量的守护者。

## 7 自动化验证

`synaptic.dtx` 是唯一源头。DocStrip 通过 `synaptic.ins` 生成可安装的 `.sty` 和 `.def` 文件。`tex/latex/synaptic/` 下的生成副本为了零安装使用而提交，必须与新解包结果字节级一致。

十八组回归测试的组织方式如下：

| 测试组                                       | 覆盖内容             |
|-------------------------------------------|------------------|
| journal、lecture、notes、book                | 核心模式行为、导航与默认值    |
| book-zh、lecture-zh、journal-zh、language-zh | 中文标签、CJK 字体与双语层次 |
| themes                                    | 五种内置主题与自定义主题循环   |
| color-mode-print、options                  | 打印与单色交付模式        |
| customization                             | 运行时设置与自定义定理      |
| toc-layouts、title-layouts                 | 目录与标题构成          |
| layout-profiles                           | 密度、版心尺度、装订偏移     |
| book-full                                 | 完整标题序列与前后文流程     |
| lecture-continuous                        | 连续与独立编号档案        |
| extra-math                                | 可选 Unicode 数学字母表 |

每组使用标准引擎排版一份文档，并将规范化日志与已提交的期望文件比较。CI 运行套件并额外构建源码文档、四份手册和所有示例，出现警告、溢出盒子或缺字符即失败。

8 源码与发布流程

```
l3build unpack      # 重新生成 .sty/.def 到 build/local
l3build check       # 运行十八组回归套件
l3build doc         # 构建源码文档、手册与示例
l3build ctan        # 生成 TDS 与 CTAN 压缩包
l3build install     # 复制宏包文件到用户 texmf 目录树
l3build uninstall   # 移除先前安装
```

ctan 目标生成 synaptic-ctan.zip（源码树与生成文档、示例）以及内嵌的 synaptic.tds.zip（TDS 布局）。安装会就地替换旧版本；由于生成文件集合稳定，每次发布后重复执行 l3build install 都是安全的。

9 兼容性说明

2.3 保持 2.2 的公开 API 不变。小写书籍前后文命令和讲义盒子通用名仍作为有条件的 v2.0 兼容别名保留，theme 键仍是调色板选择接口，新文档应使用带命名空间的公开形式。已移除的 style= 和 color= 选项仍会报错，并提供迁移提示。